

Défi 1 — Student Manager

Objectif

Créer une application JavaScript permettant de gérer les étudiants d'une classe.

Chaque étudiant possède :

```
{  
  id: 1,  
  name: "Ahmed",  
  age: 20,  
  grades: [12, 15, 17]  
}
```

Fonctionnalités

1. Ajouter un étudiant. (spread operator au lieu de push)
2. Supprimer un étudiant. (filter ou splice)
3. Rechercher un étudiant par id. (find)
4. Rechercher un étudiant par son nom. (filter)
5. Calculer la moyenne d'un étudiant. (reduce)
6. Afficher les étudiants ayant une moyenne ≥ 10 . (filter)
7. Trouver l'étudiant ayant la meilleure moyenne. (sort)
8. Trier les étudiants par moyenne. (sort)

Questions JavaScript

- Quelle méthode utiliser pour rechercher un étudiant ?
- Quelle méthode utiliser pour filtrer les étudiants ?
- Quelle méthode utiliser pour calculer une moyenne ?
- Quelle méthode utiliser pour trier les étudiants ?
- Comment éviter de modifier accidentellement le tableau original ?

Questions ESLint

- Comment installer ESLint dans le projet ?
- Comment créer eslint.config.js ?

- Quelles règles veux-tu utiliser ?
- Que fait la règle no-unused-vars ?
- Que fait la règle eqeqeq ?
- Comment vérifier tout le projet avec ESLint ?
- Comment créer un script :

```
"scripts": {
  "lint": "eslint ."
}
```

- Comment corriger automatiquement les erreurs que ESLint peut corriger ?

Question sur Git

- **Installer Git**
- Comment initialiser Git ? git init
- Quels fichiers faut-il mettre dans .gitignore ?
- Pourquoi node_modules ne doit-il pas être envoyé sur GitHub ?
- Comment créer le premier commit ? git add . - git commit -m'COMMENT'
- Comment créer un repository GitHub ?
- Comment connecter le projet local au repository ?
- Comment envoyer le projet avec git push ?